GIÁO ÁN: CÀI ĐẶT TAILWIND CSS CHO REACT + VITE

Mục tiêu: Sau bài này, bạn có thể tự cài đặt Tailwind CSS v4 vào một project React + Vite, hiểu từng file cần thay đổi và kiểm tra Tailwind đã hoạt động hay chưa.

Phiên bản áp dụng: React + Vite + Tailwind CSS v4

1. Tạo project React + Vite

Nếu chưa có project, tạo một project React bằng Vite:

```
npm create vite@latest my-app
cd my-app
npm install
```

Sau bước này, bạn đã có một project React cơ bản và có thể chạy thử bằng npm run dev.

2. Cài Tailwind CSS

Trong thư mục project, chạy:

```
npm install -D tailwindcss @tailwindcss/vite
```

tailwindcss là package chính của Tailwind CSS. @tailwindcss/vite là plugin giúp Tailwind tích hợp trực tiếp với Vite.

3. Cấu hình vite.config.js

Mở file vite.config.js (hoặc vite.config.ts nếu dùng TypeScript) và thêm plugin Tailwind:

```
import { defineConfig } from "vite";
import react from "@vitejs/plugin-react";
import tailwindcss from "@tailwindcss/vite";

export default defineConfig({
  plugins: [
    react(),
    tailwindcss(),
  ],
});
```

4. Import Tailwind vào CSS

Mở file src/index.css và thêm:

```
@import "tailwindcss";
```

Với Tailwind CSS v4, đây là cách import cơ bản. Trong trường hợp thông thường, không cần tạo postcss.config.js hoặc tailwind.config.js chỉ để bắt đầu sử dụng Tailwind.

5. Kiểm tra main.jsx

Đảm bảo file src/main.jsx đang import ./index.css:

```
import React from "react";
import ReactDOM from "react-dom/client";
import "./index.css";
import App from "./App.jsx";

ReactDOM.createRoot(document.getElementById("root")).render(
  <React.StrictMode>
    <App />
  </React.StrictMode>
);
```

6. Sử dụng Tailwind trong React

Bây giờ có thể dùng các utility class của Tailwind trực tiếp thông qua className.

```
function App() {
  return (
    <div className="flex h-screen items-center justify-center bg-gray-100">
      <h1 className="text-4xl font-bold text-blue-600">
        Hello Tailwind CSS 
      </h1>
    </div>
  );
}

export default App;
```

Chạy project:

```
npm run dev
```

Nếu trang hiển thị nền xám, nội dung nằm giữa màn hình và chữ lớn màu xanh, Tailwind CSS đã hoạt động.

7. Cấu trúc project sau khi cài

```
my-app/
├── src/
│   ├── App.jsx
│   ├── index.css
│   └── main.jsx
├── vite.config.js
├── package.json
└── ...
```

8. Điều cần ghi nhớ

Nội dung	Tailwind CSS v4 + Vite
Package	tailwindcss + @tailwindcss/vite
Vite plugin	tailwindcss()
CSS import	@import "tailwindcss";
tailwind.config.js	Không bắt buộc cho setup cơ bản
postcss.config.js	Không bắt buộc khi dùng Vite plugin

9. Lưu ý về các tutorial Tailwind cũ

Nếu bạn thấy tutorial sử dụng lệnh:

```
npx tailwindcss init -p
```

thì nhiều khả năng tutorial đó đang hướng dẫn theo Tailwind CSS v3. Với Tailwind CSS v4 và Vite, cách setup cơ bản đã thay đổi.

10. Bài tập thực hành

Sau khi cài thành công, hãy tự tạo một component Button với các yêu cầu sau:

1. Nền màu xanh.
2. Chữ màu trắng.
3. Có padding theo chiều ngang và chiều dọc.
4. Bo góc.
5. Khi hover, màu nền thay đổi.
6. Sử dụng component Button trong App.jsx.

> Mục đích: Không chỉ copy cấu hình, mà bắt đầu làm quen với cách tư duy utility-first của Tailwind CSS.